Chapitre 5 — Primitives et calcul intégral

Primitives, intégrale et aire, propriétés, valeur moyenne

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Terminale — Spécialité + Maths expertes

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je sais ce qu'est une primitive et j'en connais le tableau.
- ☐ Je sais trouver la primitive qui vérifie une condition donnée.
- ☐ Je comprends le lien entre intégrale et aire.
- ☐ Je sais calculer une intégrale avec le théorème fondamental.
- ☐ Je connais la linéarité, la relation de Chasles et la positivité.
- ☐ Je sais calculer et interpréter une valeur moyenne.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Prérequis : toutes les formules de dérivation (chapitre 3), exp et ln (chapitre 4). Ce chapitre consiste largement à *lire le tableau des dérivées à l'envers*.

1. Le cours

COURS — Primitives

Soit f une fonction continue sur un intervalle I.

F est une **primitive** de f sur I si F est dérivable sur I et $F' = f$.

Propriété fondamentale. Toute fonction continue sur un intervalle admet des primitives.

Si F est une primitive de f, alors *toutes* les primitives de f sont les fonctions $F + k$, où k est une constante réelle.

Pourquoi ? Deux primitives ont la même dérivée f ; leur différence a donc une dérivée nulle, c'est une constante.

Il existe une **unique** primitive vérifiant une condition du type $F(x_0) = y_0$.

COURS — Tableau des primitives

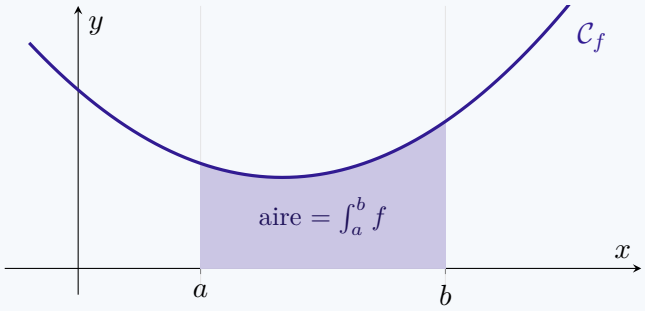
$f(x)$	**Une primitive**	**Forme**	**Une primitive**
a (constante)	ax	$u'u^n$	$\dfrac{u^{n+1}}{n+1}$
x^n $(n \neq -1)$	$\dfrac{x^{n+1}}{n+1}$	$\dfrac{u'}{u^2}$	$-\dfrac{1}{u}$
$\dfrac{1}{x^2}$	$-\dfrac{1}{x}$	$\dfrac{u'}{\sqrt{u}}$	$2\sqrt{u}$
$\dfrac{1}{\sqrt{x}}$	$2\sqrt{x}$	$u'e^u$	e^u
e^x	e^x	$\dfrac{u'}{u}$ $(u>0)$	$\ln u$
$\dfrac{1}{x}$ $(x>0)$	$\ln x$	$\cos(ax+b)$	$\dfrac{1}{a}\sin(ax+b)$
$\cos x$	$\sin x$	$\sin(ax+b)$	$-\dfrac{1}{a}\cos(ax+b)$
$\sin x$	$-\cos x$	e^{ax+b}	$\dfrac{1}{a}e^{ax+b}$

⚠ Ce tableau est exactement celui des dérivées, lu de droite à gauche. En cas de doute : **dérive ta réponse** et vérifie que tu retrouves f.

COURS — Intégrale et aire

Soit f continue et **positive** sur $[a\,;b]$.

$\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ est l'**aire**, en unités d'aire, du domaine compris entre la courbe de f, l'axe des abscisses et les droites $x=a$ et $x=b$.



Théorème fondamental. Si F est *une* primitive de f sur $[a\,;b]$, alors

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \Big[F(x)\Big]_a^b = F(b)-F(a)$$

Pourquoi ? La constante k n'a aucune importance : $\big(F(b)+k\big)-\big(F(a)+k\big)=F(b)-F(a)$. On peut donc choisir la primitive la plus simple.

COURS — Propriétés de l'intégrale

Propriété	Énoncé
Linéarité	$\int_a^b (f+g) = \int_a^b f + \int_a^b g \quad ; \quad \int_a^b kf = k\int_a^b f$
Chasles	$\int_a^b f + \int_b^c f = \int_a^c f$
Inversion des bornes	$\int_b^a f = -\int_a^b f$
Bornes égales	$\int_a^a f = 0$
Positivité	si $f \geqslant 0$ sur $[a\,;b]$ alors $\int_a^b f \geqslant 0$
Ordre	si $f \leqslant g$ sur $[a\,;b]$ alors $\int_a^b f \leqslant \int_a^b g$

⚠ Si f est *négative* sur $[a\,;b]$, l'intégrale est négative : elle vaut l'**opposé** de l'aire. Pour obtenir une aire géométrique, on intègre $|f|$ ou on découpe avec Chasles selon le signe de f.

COURS — Valeur moyenne et aire entre deux courbes

Valeur moyenne de f sur $[a\,;b]$:

$$\mu = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

C'est la hauteur du rectangle de base $[a\,;b]$ ayant la même aire que sous la courbe.

Aire entre deux courbes. Si $f \geqslant g$ sur $[a\,;b]$:

$$\mathcal{A} = \int_a^b (f(x) - g(x))\,\mathrm{d}x \quad \text{(en unités d'aire).}$$

Unité d'aire. Si le repère a pour unités 2 cm en abscisse et 3 cm en ordonnée, une unité d'aire vaut $6\,\mathrm{cm}^2$.

★ À RETENIR PAR CŒUR

- Primitive = dérivée à l'envers. En cas de doute : **je dérive pour vérifier**.
- Les primitives de f sont les $F + k$; une seule vérifie $F(x_0) = y_0$.
- $\int_a^b f = F(b) - F(a)$.
- Chasles : $\int_a^b + \int_b^c = \int_a^c$.
- f négative $\Rightarrow$ intégrale négative.
- Valeur moyenne : $\mu = \frac{1}{b-a}\int_a^b f$.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Trouver la primitive vérifiant une condition

Étape 1 — Déterminer la forme générale $F(x)+k$

Étape 2 — Écrire la condition imposée

Étape 3 — Résoudre pour trouver k

Exemple. Trouver la primitive F de $f(x)=3x^2-4x+1$ telle que $F(1)=5$.
$F(x)=x^3-2x^2+x+k$.
$F(1)=1-2+1+k=k$. Or $F(1)=5$, donc $k=5$.
$F(x)=x^3-2x^2+x+5$.

MÉTHODE — Reconnaître une forme composée

Trois formes reviennent constamment. Le réflexe : **repérer u, puis vérifier que u' est bien présent** (quitte à ajuster par un coefficient).

- $\displaystyle\int u'e^u=\left[e^u\right]$
- $\displaystyle\int \frac{u'}{u}=\left[\ln u\right]$
- $\displaystyle\int u'u^n=\left[\frac{u^{n+1}}{n+1}\right]$

Exemple 1. $\displaystyle\int_0^1 x\,e^{x^2}\,\mathrm{d}x$.
$u=x^2$, $u'=2x$. Il manque un facteur 2, on le fabrique :

$$\int_0^1 xe^{x^2}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_0^1 2x\,e^{x^2}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\Big[e^{x^2}\Big]_0^1=\frac{e-1}{2}.$$

Exemple 2. $\displaystyle\int_0^2 \frac{2x}{x^2+1}\,\mathrm{d}x$.
$u=x^2+1>0$ et $u'=2x$: c'est exactement $\frac{u'}{u}$.

$$\Big[\ln\left(x^2+1\right)\Big]_0^2=\ln 5-\ln 1=\ln 5.$$

MÉTHODE — Calculer une aire

Étape 1 — Étudier le signe de f sur l'intervalle

Étape 2 — Découper si nécessaire
Sur les parties où $f<0$, l'aire est $-\int f$.

Étape 3 — Calculer et convertir en unités d'aire

Exemple. Aire entre $\mathcal{C}_f$ et l'axe des abscisses sur $[0\,;3]$, pour $f(x)=x^2-2x$.
$f(x)=x(x-2)$: négative sur $[0\,;2]$, positive sur $[2\,;3]$.
Une primitive : $F(x)=\dfrac{x^3}{3}-x^2$.
$\displaystyle\int_0^2 f=F(2)-F(0)=\frac{8}{3}-4=-\frac{4}{3}$, donc l'aire vaut $\frac{4}{3}$.
$\displaystyle\int_2^3 f=F(3)-F(2)=(9-9)-\left(-\frac{4}{3}\right)=\frac{4}{3}$.

Aire totale $= \dfrac{4}{3} + \dfrac{4}{3} = \dfrac{8}{3}$ u.a.

ERREURS À NE PAS FAIRE

- Une primitive de $\frac{1}{x}$ est $\ln x$ *seulement* sur $]0\,;+\infty[$.
- $\int_a^b f$ n'est une aire que si $f \geqslant 0$.
- Ne pas oublier le $+k$ quand on cherche « les » primitives.
- $F(b) - F(a)$ et non $F(a) - F(b)$: l'ordre compte.
- $\left(e^{3x}\right)' = 3e^{3x}$, donc une primitive de e^{3x} est $\frac{1}{3}e^{3x}$: le coefficient se divise, il ne se multiplie pas.
- Il n'existe pas de formule pour la primitive d'un produit ou d'un quotient : il faut reconnaître une forme du tableau.

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Primitives immédiates NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Détermine une primitive de f.

a) $f(x) = 4x^3 - 6x + 2$

b) $f(x) = e^x + \dfrac{1}{x}$ sur $]0\,;+\infty[$

c) $f(x) = \dfrac{3}{x^2}$ sur $]0\,;+\infty[$

d) $f(x) = e^{4x}$

Exercice 2 — Vérification NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Dans chaque cas, vérifie par dérivation que F est une primitive de f.

a) $F(x) = (2x-1)e^x$ et $f(x) = (2x+1)e^x$

b) $F(x) = \ln\left(x^2+3\right)$ et $f(x) = \dfrac{2x}{x^2+3}$

Exercice 3 — Intégrales simples NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Calcule.

a) $\displaystyle\int_0^2 3x^2\,\mathrm{d}x$

b) $\displaystyle\int_1^3 \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x$

c) $\displaystyle\int_0^1 e^x\,\mathrm{d}x$

d) $\displaystyle\int_{-1}^2 (2x+1)\,\mathrm{d}x$

Exercice 4 — Primitive avec condition

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

a) Trouve la primitive F de $f(x) = 2x - 3$ telle que $F(0) = 4$.

b) Trouve la primitive G de $g(x) = e^x$ telle que $G(0) = 0$.

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 5 — Formes composées

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Calcule les intégrales suivantes.

a) $\displaystyle\int_0^1 2x\,e^{x^2}\,\mathrm{d}x$

b) $\displaystyle\int_1^2 \frac{3x^2}{x^3+1}\,\mathrm{d}x$

c) $\displaystyle\int_0^1 (2x+1)^4\,\mathrm{d}x$

d) $\displaystyle\int_0^3 \frac{x}{\sqrt{x^2+16}}\,\mathrm{d}x$

Exercice 6 — Propriétés

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On donne $\displaystyle\int_0^2 f = 5$, $\displaystyle\int_2^5 f = -3$ et $\displaystyle\int_0^2 g = 4$. Calcule si possible :

a) $\displaystyle\int_0^5 f$

b) $\displaystyle\int_0^2 (3f + 2g)$

c) $\displaystyle\int_5^2 f$

d) $\displaystyle\int_0^2 (f \times g)$

Exercice 7 — Aire et signe

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Soit $f(x) = x^2 - 4$.

1. Étudie le signe de f sur $[0\,;3]$.
2. Calcule $\displaystyle\int_0^3 f(x)\,\mathrm{d}x$.
3. Calcule l'aire, en unités d'aire, du domaine compris entre $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites $x = 0$ et $x = 3$.
4. Explique pourquoi les résultats des questions 2 et 3 sont différents.

Exercice 8 — Valeur moyenne

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

La puissance électrique consommée par un appareil, en watts, entre $t = 0$ et $t = 4$ heures, est

modélisée par

$$P(t) = 100 + 60t - 15t^2.$$

1. Calcule $P(0)$, $P(2)$ et $P(4)$.
2. Calcule $\displaystyle\int_0^4 P(t)\,\mathrm{d}t$.
3. Détermine la puissance moyenne sur ces 4 heures.
4. Quelle énergie totale, en W h, a été consommée ?

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 9 — Aire entre deux courbes NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Soit $f(x) = x^2$ et $g(x) = x + 2$.

1. Résous $f(x) = g(x)$ et donne les abscisses des points d'intersection.
2. Détermine le signe de $g(x) - f(x)$ entre ces deux abscisses.
3. Calcule l'aire du domaine compris entre les deux courbes.
4. Le repère a pour unités 2 cm en abscisse et 1 cm en ordonnée. Donne l'aire en cm^2.

Exercice 10 — Encadrement d'une intégrale NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

On pose $I = \displaystyle\int_0^1 e^{-x^2}\,\mathrm{d}x$. On admet qu'aucune primitive de e^{-x^2} ne s'exprime avec les fonctions usuelles.

1. Montre que pour tout $x \in [0\,;1]$, $e^{-x} \leqslant e^{-x^2} \leqslant 1$. (Comparer $-x$ et $-x^2$ sur $[0\,;1]$.)
2. Déduis-en un encadrement de I.
3. Donne un encadrement décimal à 10^{-2} près.
4. Pourquoi cette méthode est-elle utile ici ?

4. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Type bac — le débit d'une rivière

Le débit d'une rivière, en m^3/s, au cours d'une journée de crue est modélisé par

$$f(t) = 40 + 120\,t\,e^{-0{,}25t}, \qquad t \in [0\,;24],$$

où t est le temps écoulé en heures depuis minuit.

Partie A — étude du débit

1. Calcule $f(0)$ et interprète. *(2 points)*
2. Montre que $f'(t) = 120(1 - 0{,}25t)e^{-0{,}25t}$. *(4 points)*
3. Étudie le signe de f' sur $[0\,;24]$. *(3 points)*
4. Dresse le tableau de variations de f. *(2 points)*
5. À quelle heure le débit est-il maximal ? Quelle est alors sa valeur, arrondie à l'unité ? *(3 points)*

Partie B — volume écoulé

On admet que la fonction F définie par

$$F(t) = 40t - (480t + 1920)e^{-0{,}25t}$$

est une primitive de f sur $[0\,;24]$.

6. Vérifie que F est bien une primitive de f en calculant $F'(t)$. *(5 points)*

7. Calcule $\displaystyle\int_0^{12} f(t)\,\mathrm{d}t$, arrondi à l'unité. *(4 points)*

8. Interprète ce nombre. Attention aux unités : t est en heures et f en m^3/s. *(3 points)*

9. Déduis-en le volume d'eau écoulé, en m^3, entre minuit et midi. *(3 points)*

Partie C — débit moyen

10. Calcule le débit moyen sur $[0\,;12]$. *(3 points)*

11. Compare ce débit moyen au débit maximal. Commente. *(3 points)*

12. Une alerte est déclenchée dès que le débit dépasse $150\,\mathrm{m}^3/\mathrm{s}$. En observant le tableau de variations, explique pourquoi l'alerte est déclenchée puis levée au cours de la journée. *(3 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

a) $F(x) = x^4 - 3x^2 + 2x$

b) $F(x) = e^x + \ln x$

c) $\dfrac{3}{x^2} = 3x^{-2}$, donc $F(x) = -\dfrac{3}{x}$.

d) $F(x) = \dfrac{1}{4}e^{4x}$ — on *divise* par 4.

Correction — Exercice 2

a) $F'(x) = 2e^x + (2x-1)e^x = e^x(2x+1)$. ✓

b) $F'(x) = \dfrac{2x}{x^2+3}$ (forme $\frac{u'}{u}$ avec $u = x^2+3 > 0$). ✓

Correction — Exercice 3

a) $\Big[x^3\Big]_0^2 = 8 - 0 = 8$

b) $\Big[\ln x\Big]_1^3 = \ln 3 - 0 = \ln 3 \approx 1{,}099$

c) $\Big[e^x\Big]_0^1 = e - 1 \approx 1{,}718$

d) $\Big[x^2 + x\Big]_{-1}^2 = (4+2) - (1-1) = 6$

Correction — Exercice 4

a) $F(x) = x^2 - 3x + k$; $F(0) = k = 4$, donc $F(x) = x^2 - 3x + 4$.

b) $G(x) = e^x + k$; $G(0) = 1 + k = 0$ donc $k = -1$: $G(x) = e^x - 1$.

Correction — Exercice 5

a) $u = x^2$, $u' = 2x$: forme $u'e^u$.

$$\left[e^{x^2}\right]_0^1 = e - 1 \approx 1{,}718$$

b) $u = x^3 + 1 > 0$, $u' = 3x^2$: forme $\frac{u'}{u}$.

$$\left[\ln\left(x^3+1\right)\right]_1^2 = \ln 9 - \ln 2 = \ln\left(\tfrac{9}{2}\right) \approx 1{,}504$$

c) $u = 2x + 1$, $u' = 2$: il faut un facteur 2.

$$\int_0^1 (2x+1)^4\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\left[\frac{(2x+1)^5}{5}\right]_0^1 = \frac{1}{10}(3^5 - 1) = \frac{242}{10} = 24{,}2$$

d) $u = x^2 + 16$, $u' = 2x$: forme $\frac{u'}{\sqrt{u}}$ au facteur $\frac{1}{2}$ près.

$$\frac{1}{2}\left[2\sqrt{x^2+16}\right]_0^3 = \left[\sqrt{x^2+16}\right]_0^3 = 5 - 4 = 1$$

Correction — Exercice 6

a) Chasles : $5 + (-3) = 2$.
b) Linéarité : $3 \times 5 + 2 \times 4 = 23$.
c) Inversion des bornes : $\int_5^2 f = -\int_2^5 f = 3$.
d) **Impossible.** L'intégrale d'un produit n'est pas le produit des intégrales : il n'existe aucune formule de ce type.

Correction — Exercice 7

1. $f(x) = (x-2)(x+2)$: sur $[0\,;3]$, f est **négative sur** $[0\,;2]$ et **positive sur** $[2\,;3]$.

2. $F(x) = \dfrac{x^3}{3} - 4x$:

$$\int_0^3 f = F(3) - F(0) = (9 - 12) - 0 = -3.$$

3. On découpe :

$$\int_0^2 f = \left(\frac{8}{3} - 8\right) - 0 = -\frac{16}{3}, \qquad \int_2^3 f = -3 - \left(-\frac{16}{3}\right) = \frac{7}{3}.$$

$$\mathcal{A} = \frac{16}{3} + \frac{7}{3} = \frac{23}{3} \approx 7{,}67 \text{ u.a.}$$

4. L'intégrale *compte négativement* la partie située sous l'axe des abscisses : les deux morceaux se compensent partiellement.
L'aire géométrique, elle, additionne les valeurs absolues. C'est pourquoi $-3 \neq \frac{23}{3}$.

Correction — Exercice 8

1. $P(0) = 100\,\text{W}$; $P(2) = 100 + 120 - 60 = 160\,\text{W}$;
$P(4) = 100 + 240 - 240 = 100\,\text{W}$.

2. Une primitive : $F(t) = 100t + 30t^2 - 5t^3$.

$$\int_0^4 P = F(4) - F(0) = 400 + 480 - 320 = 560.$$

3.

$$\mu = \frac{1}{4-0} \times 560 = 140\,\text{W}.$$

4. t est en heures et P en watts, donc l'intégrale s'exprime en W h : l'appareil a consommé $560\,\text{W h}$, soit environ $0{,}56\,\text{kW h}$.

Correction — Exercice 9

1. $x^2 = x + 2 \iff x^2 - x - 2 = 0$.
$\Delta = 1 + 8 = 9$, racines $\dfrac{1 \pm 3}{2}$: $x = -1$ et $x = 2$.

2. $g(x) - f(x) = -x^2 + x + 2 = -(x+1)(x-2)$.
Le coefficient dominant est négatif : cette expression est **positive entre les racines**, donc $g \geqslant f$ sur $[-1\,;2]$. La droite est au-dessus de la parabole.

3.

$$\mathcal{A} = \int_{-1}^{2} (x + 2 - x^2)\,\mathrm{d}x = \left[\frac{x^2}{2} + 2x - \frac{x^3}{3}\right]_{-1}^{2}.$$

$$= \left(2 + 4 - \frac{8}{3}\right) - \left(\frac{1}{2} - 2 + \frac{1}{3}\right) = \frac{10}{3} - \left(-\frac{7}{6}\right).$$

$$= \frac{20}{6} + \frac{7}{6} = \frac{27}{6} = \frac{9}{2} = 4{,}5 \text{ u.a.}$$

4. Une unité d'aire vaut $2 \times 1 = 2\,\text{cm}^2$.

$$\mathcal{A} = 4{,}5 \times 2 = 9\,\text{cm}^2.$$

Correction — Exercice 10

1. Pour $x \in [0\,;1]$, on a $x^2 \leqslant x$ (car $x^2 - x = x(x-1) \leqslant 0$), donc $-x \leqslant -x^2 \leqslant 0$.
La fonction exp étant croissante :

$$e^{-x} \leqslant e^{-x^2} \leqslant e^0 = 1. \checkmark$$

2. La propriété d'ordre donne

$$\int_0^1 e^{-x}\,\mathrm{d}x \leqslant I \leqslant \int_0^1 1\,\mathrm{d}x.$$

$$\Big[-e^{-x}\Big]_0^1 = -e^{-1} + 1 = 1 - \frac{1}{e} \qquad \text{et} \qquad \Big[x\Big]_0^1 = 1.$$

$$1 - \frac{1}{e} \leqslant I \leqslant 1$$

3. $\dfrac{1}{e} \approx 0{,}368$, donc

$$0{,}63 \leqslant I \leqslant 1{,}00.$$

4. Aucune primitive de e^{-x^2} ne s'écrit avec les fonctions usuelles : le théorème fondamental est *inapplicable*.

L'encadrement est alors le seul moyen d'obtenir une information exacte sur I sans le calculer.

Pour information, la valeur réelle est $I \approx 0{,}747$: l'encadrement est correct mais assez large.

Correction — Exercice bilan — partie A

1. $f(0) = 40 + 0 = 40\,\text{m}^3/\text{s}$.

C'est le débit normal de la rivière à minuit, avant la montée des eaux.

2. On dérive le produit $120t \times e^{-0{,}25t}$:

$$f'(t) = 120e^{-0{,}25t} + 120t \times (-0{,}25)e^{-0{,}25t}$$

$$= 120e^{-0{,}25t}(1 - 0{,}25t). \checkmark$$

3. $120e^{-0{,}25t} > 0$: le signe est celui de $1 - 0{,}25t$.

$$1 - 0{,}25t > 0 \iff t < 4.$$

f' est **positive sur** $[0\,;4[$**, négative sur** $]4\,;24]$.

4.

t	0		4		24
$f'(t)$		$+$	0	$-$	
f	40	$\nearrow$	$f(4)$	$\searrow$	$f(24)$

5. Le maximum est atteint en $t = 4$, soit à **4 heures du matin**.

$$f(4) = 40 + 480e^{-1} \approx 40 + 480 \times 0{,}3679 \approx 217\,\text{m}^3/\text{s}.$$

Correction — Exercice bilan — parties B et C

6. On dérive $F(t) = 40t - (480t + 1920)e^{-0{,}25t}$.

Pour le second terme, produit $u \times v$ avec $u = 480t + 1920$ et $v = e^{-0{,}25t}$:

$$(uv)' = 480e^{-0{,}25t} + (480t + 1920) \times (-0{,}25)e^{-0{,}25t}$$

$$= e^{-0{,}25t}(480 - 120t - 480) = -120t\,e^{-0{,}25t}.$$

Donc

$$F'(t) = 40 - \left(-120t\,e^{-0{,}25t}\right) = 40 + 120t\,e^{-0{,}25t} = f(t). \checkmark$$

7.

$$\int_0^{12} f = F(12) - F(0).$$

$$F(12) = 480 - (5760 + 1920)e^{-3} = 480 - 7680 \times 0{,}049787.$$

$$F(12) \approx 480 - 382{,}3 = 97{,}7.$$

$$F(0) = 0 - 1920 \times 1 = -1920.$$

$$\int_0^{12} f \approx 97{,}7 + 1920 = 2018.$$

8. f est en m^3/s et t en heures : le produit s'exprime en m^3/s fois heures.

Ce nombre représente donc le **débit cumulé** : 2018 mètres cubes par seconde × heure. Ce n'est pas encore un volume en m^3.

9. Une heure vaut 3600 secondes, donc

$$V = 2018 \times 3600 \approx 7{,}3 \times 10^6\,\mathrm{m}^3.$$

Environ 7,3 millions de mètres cubes se sont écoulés entre minuit et midi.

10.

$$\mu = \frac{1}{12-0}\int_0^{12} f \approx \frac{2018}{12} \approx 168\,\mathrm{m}^3/\mathrm{s}.$$

11. Le débit maximal est d'environ $217\,\mathrm{m}^3/\mathrm{s}$, le débit moyen d'environ $168\,\mathrm{m}^3/\mathrm{s}$.

La moyenne est nettement inférieure au maximum, ce qui est normal : le pic n'a duré qu'un moment, alors que la moyenne tient compte des 12 heures, dont le début (débit faible, autour de 40) et la décrue.

12. D'après le tableau de variations, f croît de 40 à 217 sur $[0\,;4]$, puis décroît ensuite.

Comme f est continue et strictement croissante sur $[0\,;4]$ avec $40 < 150 < 217$, le corollaire du TVI donne *une* valeur où le seuil 150 est franchi à la hausse : l'alerte est **déclenchée**.

Sur $[4\,;24]$, f est continue strictement décroissante, et $f(24) = 40 + 2880e^{-6} \approx 47 < 150$: le seuil est franchi une seconde fois, à la baisse. L'alerte est alors **levée**.

À la calculatrice, ces deux instants sont proches de 1 h 10 et de 12 h 50.